Especificação de Arquitetura & Backend

Documento de Requisitos, Engenharia de Dados e API RESTful para SaaS de Agendamentos

VERSÃO TÉCNICA 1.0

1. Escopo Funcional & Jornada do Usuário

Fluxo Principal do Cliente

1. Acesso à página de agendamento online.
2. Registro cadastral com validação de dados básicos.
3. Autenticação com persistência por token (expiração 30d).
4. Seleção mandatória prévia do procedimento (define a duração).
5. Cálculo algorítmico dinâmico dos horários vagos.
6. Seleção de slot livre (data/hora) e confirmação imediata.
7. Gestão pela aba "Meus Agendamentos" (detalhes, cancelamento e edições).

Painel Administrativo do Profissional

- Autenticação restrita e recuperação de credenciais.
- Visão global da agenda em grade consolidada.
- Criação de bloqueios temporais (folgas, pausas e feriados).
- Agendamento direto balcão / presencial.
- Edição e cancelamento administrativo de horários.
- Gestão completa do catálogo (nome, descrição, preço e duração).

2. Arquitetura do Banco de Dados Relacional (PostgreSQL)

A arquitetura usa identificadores únicos UUIDv4 para segurança nas URLs públicas, integridade referencial estrita e deleção lógica em procedimentos para garantir a rastreabilidade do histórico financeiro.

TABLE users	Entidade Central
id	UUID [PK]
name	VARCHAR(150) NOT NULL
email	VARCHAR(150) UNIQUE
phone	VARCHAR(20) NOT NULL
password_hash	VARCHAR(255) NOT NULL
role	VARCHAR(20) [client|prof]
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()

TABLE procedures	Catálogo
id	UUID [PK]
name	VARCHAR(100) NOT NULL
description	TEXT NULL
price	DECIMAL(10,2) NOT NULL
duration_minutes	INTEGER NOT NULL
is_active	BOOLEAN DEFAULT TRUE
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()

TABLE appointments	Transacional
id	UUID [PK]
client_id	UUID [FK -> users.id]
procedure_id	UUID [FK -> procedures.id]
start_time	TIMESTAMP NOT NULL
end_time	TIMESTAMP NOT NULL
status	VARCHAR(20) [scheduled|canc]
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()

TABLE schedule_blocks	Controle de Bloqueio
id	UUID [PK]
start_time	TIMESTAMP NOT NULL
end_time	TIMESTAMP NOT NULL
reason	VARCHAR(255) NULL
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()

3. Especificação dos Endpoints RESTful

A camada de transporte expõe padrões REST com autorização via cabeçalho HTTP `Authorization: Bearer <JWT>`.

Método & Rota	Permissão	Payload de Entrada	Descrição & Regra Chave
POST `/auth/register`	Público	`{name, email, phone, password}`	Cadastra novo cliente. Cria hash Bcrypt da senha.
POST `/auth/login`	Público	`{email, password}`	Retorna JWT válido por 30 dias contendo ID e Role.
POST `/auth/recover`	Público	`{email}`	Dispara token temporário para reset de credenciais.
PATCH `/users/profile`	Autenticado	`{phone?, password?}`	Atualização cadastral segura do próprio usuário.
GET `/procedures`	Público	*Nenhum*	Lista procedimentos ativos (`is_active: true`).
POST `/procedures`	Profissional	`{name, price, duration_minutes}`	Adiciona serviço com tempo exato de cadeira.
PUT `/procedures/:id`	Profissional	`{name, price, duration_minutes}`	Modifica metadados e duração do procedimento.
DELETE `/procedures/:id`	Profissional	*Nenhum*	Soft-delete (`is_active = false`) para preservar histórico.
GET `/appointments/slots`	Cliente/Prof.	Query: `?procedure_id&date`	Retorna matriz com slots livres baseado na duração.
POST `/appointments`	Autenticado	`{procedure_id, start_time}`	Calcula `end_time` e aloca slot com trava atômica.
GET `/appointments/me`	Cliente	*Nenhum*	Lista agendamentos futuros e anteriores do cliente.
GET `/appointments/board`	Profissional	Query: `?start_date&end_date`	Retorna grade integral da agenda com dados de clientes.
PATCH `/appointments/:id/cancel`	Autenticado	*Nenhum*	Cancela respeitando a política de tempo mínimo.
POST `/schedule-blocks`	Profissional	`{start_time, end_time, reason}`	Bloqueia intervalos parciais ou dias inteiros.

4. Algoritmo de Cálculo de Disponibilidade (Motor Central)

1. Resolução do Procedimento: Obtém a duração `D` do `procedure_id` recebido na requisição.

2. Coleta de Colisões: Recupera todos os agendamentos confirmados e bloqueios registrados entre o início e término do expediente da data consultada.

3. Varredura e Validação Contínua: Gera pontos potenciais a cada fração horária (ex: 15min). Para cada ponto `T`, verifica se a janela `[T, T + D]` intercepta qualquer colisão. Caso permaneça livre, é adicionado à lista pública de retorno.

> **Diretriz de Escalabilidade (Evolução Multi-Tenant):** Caso o sistema atenda múltiplos profissionais independentes no futuro, incluir a chave `tenant_id UUID` em todas as tabelas e filtrar obrigatoriamente todas as queries por inquilino.